

주 의 요 구·통 보

1

제 목 지붕공사 시공·감독업무 부적정 및 용역업자 지도·점검 소홀

관 계 부 서 ○○실

구 분 공사

내 용

○○실(이하 “사업관리부서”라 한다)에서는 ○○공항의 증가하는 여객수요에 대비하기 위한 ‘○○공항 Landside 인프라 확충사업’을 진행함에 있어 건설공사(工事)는 □□산업㈜(이하 “시공사”라 한다)과 감독권한 대행 건설사업관리용역은 ㈜★★사무소(이하 “CM단”이라 한다)와 【표1】과 같이 계약하였다

【표1】 계약현황

(천 원, 부가세 포함)

사 업 명	계약일	계약기간	계약금액	계약상대자
○○공항 Landside 인프라 확충공사	2016. 11. 24.	2016. 11. 25. ~ 2019. 5. 31.	116,916,763	□□산업㈜ 외 3개사
○○공항 Landside 인프라 확충 건설사업관리용역	2015. 12. 7.	2015. 12. 8. ~ 2019. 7. 31.	7,406,538	㈜★★사무소 외 1개사

* CM단은 설계단계부터 건설사업관리용역을 수행하였음

건설공사 중 지붕공사는 원도급사인 시공자가 ㈜☆☆산업과 2017. 6. 26. 하도급 계약(계약금액 2,444,200천 원, 계약기간 2017. 6. 27. ~ 2018. 11. 24.)을 체결하여 공사를 진행하였다.

□ 시공사 관련사항

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제 2015-473호, 2015. 6. 30.)(이하 “수행지침”이라 한다) 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공사, 설계자의 기본임무) 제3항에는 시공자의 임무를 관련 법령 및 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여 품질과 안전에 대한 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고, 정해진 기간 내에 완성하여야 하며 건설사업관리기술자로부터 재시공, 공사 중지 명령, 그밖에 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없으면 지시에 따르도록 하고 있다

또한 위 공사 시방서 11.1 시공자의 책무 11.1.1 책임한계에는 시공자는 현장대리인 등 시공자가 당해 공사를 위하여 임명, 지정, 고용한 자 및 시공자와 납품계약 또는 하도급 계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대하여 일체의 책임을 지도록 하고 있다.

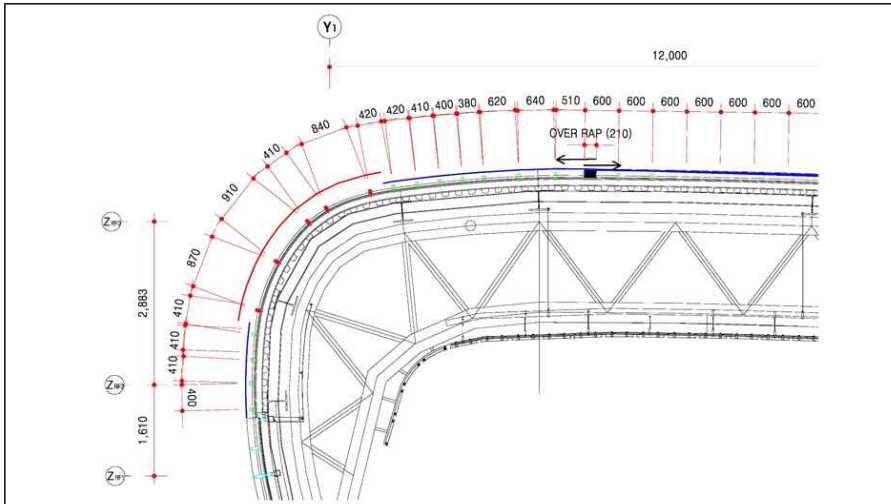
가. ST클립 시공 부적정

발주도면, 시공계획서를 확인한 결과, 발주 당시 ST클립 설치간격은 @1,200mm 이내로 설계되어 있었고, 2017. 7. 6. 시공자가 제출한 시공계획서에는 ST클립 설치 간격에 대한 내용 없이 시공계획, 품질관리계획, 안전관리계획 등 일반적인 내용으로 작성되어 있었다.

이에 CM단에서는 2017. 7. 11. 지붕공사 시공순서, ST클립 간격 등에 대해 보완하여 제출하도록 시공자에 지시하였고 시공자가 ㈜△△사무소(이하 “구조사무소”라 한다)의 구조자문을 받아 2017. 8. 25. 제출하여 CM단이 승인한 보완 시공계획서의 ST클립 설치간격은 【그림1】과 같이 @380mm~910mm 이었다.

시공자는 CM단이 승인한 시공계획서에 따라 공사를 진행하던 중 곡면구간의 시공이 어려워 2018. 10. 22. 구조사무소에 자문을 다시 받아 ST클립의 설치 간격을 @600mm~1,200mm이하로 제출하였고, CM단은 같은 날 이를 승인하여 승인된 ST클립 간격에 맞게 2018. 12. 20. 지붕공사를 완료하였다고 주장하였다.

【그림1】 지붕공사 단면도

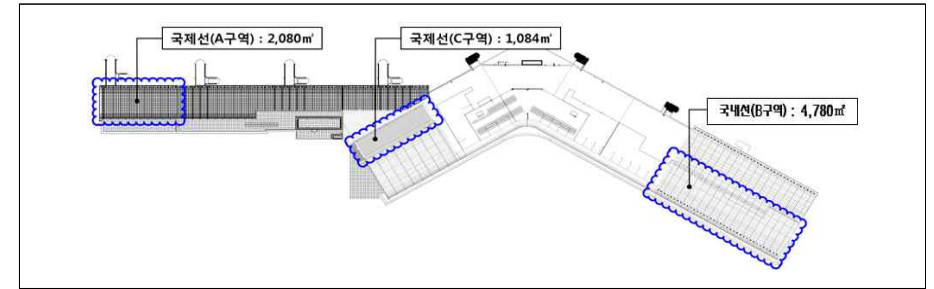


그런데 2019. 6월 언론보도와 ◎◎위원회 조사 이후 시공자와 CM단에서 합동으로 시행한 전수조사(2019. 6. 21.~ 6. 28.) 결과 【표1】과 같이 시공 계획수량 대비 실제 시공수량이 2,485개 차이나는 것으로 확인 되었다.

【표1】 ST클립 계획 및 전수조사 수량

구 분	설계 수량	계획 수량	실제 시공수량	누락 수량	ST클립 간격 (그림1 참조), 단위mm
A 국제선 증축부위	4,333	10,002	8,507	1,495	1.수평부: @700이하 2.곡면부: @910이하 3.수직부: @500이하
C 국제선 리모델링 부위	2,250	5,211	5,145	66	
B 국내선 증축부위	9,958	21,788	20,864	924	
합 계	16,541	37,001	34,516	2,485	

【그림2】 지붕 평면도



또한 실지 감사기간(2019. 8. 5. ~ 8. 7.) 동안 감사인이 ST클립 설치여부에 대하여 자석을 이용하여 확인한 결과 전수조사와 유사한 것으로 확인되었다.

시공자는 시공현장을 부실하게 관리한 점을 인정하고 전수조사결과에 대하여 대학교수 등 전문가 자문을 통해 도출된 보강방법으로 CM단 입회하에 ST클립이 누락된 곡면부 지역의 지붕마감재를 철거하여 ST클립을 보완하여 재시공 하고 있다.

나. 국내선 증축부위 지붕마감재 이음시공 부적정

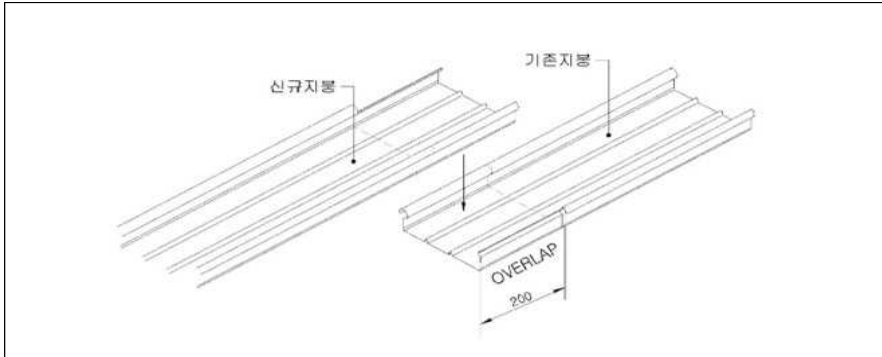
「건축공사 표준시방서」 12000 지붕공사 12010 지붕공사 일반 1.4.3 지붕의 경사에는 지붕의 경사는 설계도면에 지정한 바에 따르되 별도 지정한바가 없으면 1/50이상으로 하도록 하되 금속판 지붕의 경우 1/4이상으로 하도록 하고 있다.

같은 시방서 12045 금속 지붕 패널/3.4.4 겹침이음/ 금속 지붕패널 ‘나’항에는 이음은 1개의 골 또는 1개의 리브 이상 겹치도록 하며 패널과 패널관련 부품을 수밀하게 설치하도록 하고 있으며, ‘사’항에는 이음은 수밀1)이음으로 하도록 하고 있다.

1) 수밀 : 기계 또는 장치의 어느 부분에 채워진 물이 밖으로 새지 않고 밀봉된 상태

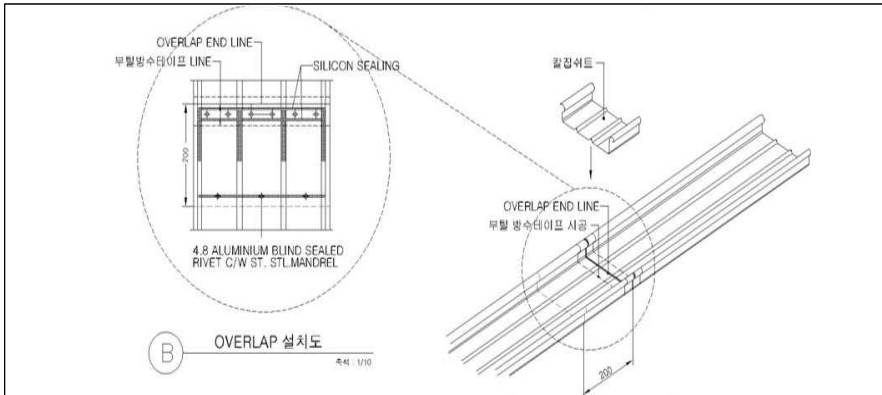
2018. 6월경 시공자는 【그림2】의 국내선 확장구간(기존터미널과 연결부위, B구역) 지붕마감재 이음 시 신규 마감재를 기존 마감재 하부로 끼워넣기 어렵다는 이유로 【그림3】과 같이 역구배로 1차 시공하였다.

【그림3】 1차 시공상세도



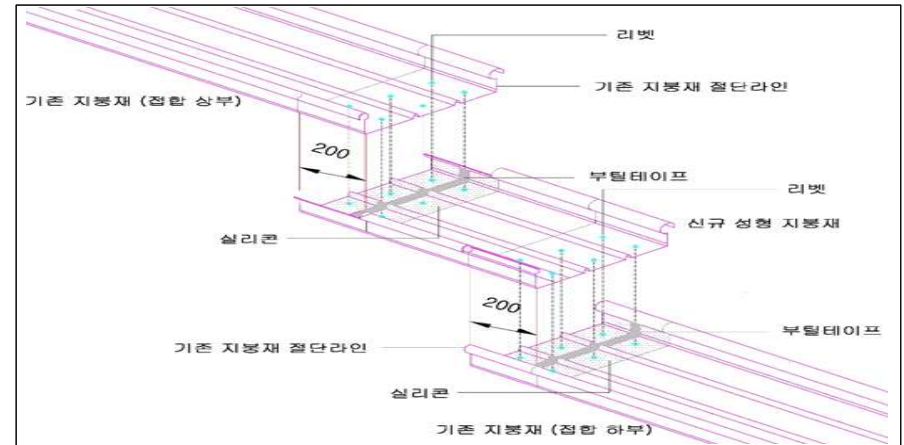
이에 대해 CM단이 누수 문제점을 제기하자 원자재 공급사 기술자문을 받아 【그림4】와 같이 기 설치된 지붕재를 철거하여 재시공하지 않고 시공 편의를 위해 이음부에 마감재를 200mm 덧붙이는 방식으로 같은 해 11월까지 2차로 보완하여 시공하였다.

【그림4】 2차 시공상세도



그런데 이러한 역구배 방식으로 2차 보완시공 하였음에도 2019. 7. 19. 태풍 (제5호 다나스)으로 인한 호우 시 마감부 연결부위에서 누수가 발생하여 공항 이용객의 불편이 초래 되었으며, 시공자는 시공검토와 시공을 소홀히 했음을 인정하고 이에 대한 보완을 위해 【그림5】와 같이 순구배로 2019. 8. 31.까지 3차 시공하였다.

【그림5】 3차 시공상세도



□ CM단 관련 사항

가. ST클립 시공감독 부적정

수행지침 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공자,설 계자의 기본임무) 제2항 제5호에는 건설사업관리기술자는 해당공사의 특성, 공사의 규모 및 현장 조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 관련법령, 설계도서 및 계약서 등의 내용대로 시공되는지 시설물의 각 공종마다 육안검사·측량·입회·승인·시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하도록 하고 있다.

또한 같은 지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무) 제3항과 건설사업관리 용역 과업내용서 10(시공성과 확인 및 검측업무) 10.3에는 건설사업관리기술자는 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가시설공사와 영구시설물 공사의 모든 작업 단계의 시공 상태를 확인하도록 하고 있고,

제8항에는 건설사업관리기술자는 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료 되면 시공자로부터 검측요청서를 제출받아 그 시공 상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회·확인하도록 하고 있다.

CM단에서는 위 지침과 과업내용서를 근거로 시공자가 제출한 지역별 ST클립 설치에 대한 3차례(2018. 6. 15., 6. 21., 10. 31.)의 검측요청을 모두 적함으로 시공자에게 통보하였고, 검측일지와 사진 등 관련서류를 조사한 결과 최초 검측은 정상적으로 이루어진 것으로 확인되었다.

그런데 지붕설치는 최초 검측만으로 완료되는 공사가 아니기 때문에 상부 글라스울과 지붕마감재 설치 시 위 지침에 따라 ST클립 설치여부를 중간 또는 수시로 재확인을 해야 하나 이를 소홀히 하여, 시공자와 CM단이 공동으로 전수조사(2019. 6. 21.~ 6. 28.)한 결과 계획수량 대비 시공수량이 2,485개 누락된 것으로 확인되었다.

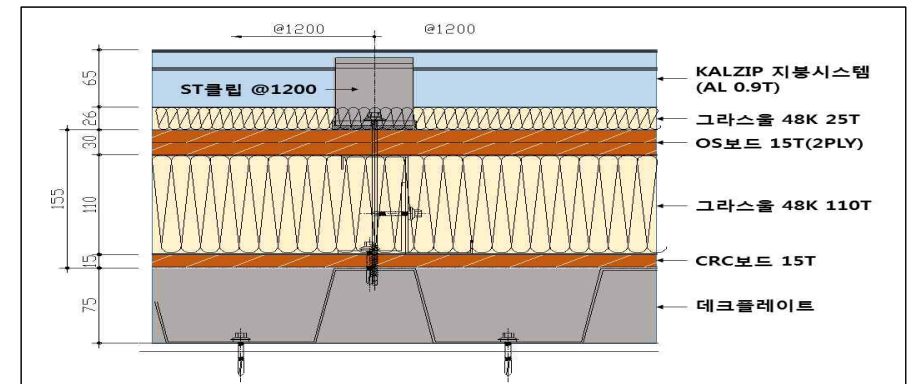
[CM단 의견 및 판단] CM단은 지붕공사에 대한 검측 및 시공 감독업무를 진행함에 있어 국토교통부 수행지침과 용역 과업내용서에 따라 시공과정에서 수시 입회·확인하였고, ST클립 중간확인 시에는 ST클립이 모두 체결되어 있었음을 확인하였다고 의견을 제시하였다.

또한 현장 검측 이후에는 ST클립이 지붕하부에 매립되기 때문에 시공과정에서 고의로 훼손(탈거)하는 것에 대하여는 재확인이 불가능하며, 현장보수 작업 시 ST클립 천공 여부로 ST클립이 CM단 검측 이후에 작업자에 의해 고의로 훼손된 사실을 확인할 수 있었다고 주장하고 있다.

그러나 위 의견처럼 CM단이 중간확인을 정확히 하였다면 시공수량 누락이 없어야 하며 시공자가 고의로 철거한 것이 사실이라 하더라도 CM단은 감독권을 위탁받아 시공 검측업무 등 감독업무를 대행하고 있으므로 최종시설물이 시공계획서 등에서 요구하는 성능이 확보될 수 있도록 모든 과정에 대하여 철저히 관리·감독할 할 의무가 있다.

또한 CM단이 제시한 의견처럼 ST클립은 **【그림6】** 과 같이 지붕마감재 강판속으로 매립되기 전에 시공자가 고의로 철거하였다면 확인이 어렵기 때문에, 오히려 지붕마감재 설치 전 ST클립 적정설치 여부를 반드시 재확인하여 시공 목적물이 문제가 없도록 해야 한다.

【그림6】 지붕구조 상세도



나. 국내선 증축부위 지붕마감재 이음부위 시공계획 검토 및 시공감독 부적정

수행지침 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공자, 설계자의 기본임무)
제2항 제1호에는 건설사업관리기술자는 건설기술진흥법령에 따른【표2】와 같은 임무를 성실히 수행하도록 하고,

【표2】 건설기술진흥법 시행령 및 시행규칙(부분 발췌)

건설기술진흥법 시행령 제59조(건설사업관리 업무범위 및 업무내용) 제3항 1. 시공계획의 검토 8. 설계내용의 현장조건 부합성 및 실제 시공 가능성 등의 사전검토 9. 설계 변경에 관한 사항의 검토 및 확인 11. 건설업자나 주택건설등록업자가 작성한 시공상세도면의 검토 및 확인 13. 그 밖에 공사의 질적 향상을 위하여 필요한 사항으로서 국토교통부령으로 정하는 사항
건설기술진흥법 시행규칙 제34조(건설사업관리의 업무내용 등) 제1항 1. 책임건설사업관리기술인이 요청하는 현장조사 내용의 분석 및 주요 구조물의 기술적 검토 3. 책임건설사업관리기술인이 요청하는 시공상세도면 검토 6. 설계도서의 검토 8. 현장 시공 상태의 평가 및 기술 지도

제3호에는 관련법령, 설계기준 및 설계도서 작성기준 등에 적합한 내용대로 설계되는지의 여부를 확인 및 설계의 경제성 검토를 실시하고, 시공성 검토 등에 대한 기술 지도를 하며, 발주청에 의하여 부여된 업무를 대행하도록 하고 있다.

「건축물의 설계도서 작성기준」(국토해양부고시 제2012-553호, 2012. 8. 22.) (이하 “작성기준”이라 한다) 9. 설계도서 해석의 우선순위에는 설계도서법령해석감리자의 지시 등이 서로 일치하지 아니한 경우에 있어 계약으로 그 적용의 우선순위를 정하지 아니한 때에는 【표3】 과 같이 우선순위를 정하도록 하고 있다.

【표3】 설계도서 해석의 우선 순위

1. 공사시방서	4. 표준시방서	7. 관계법령의 유권 해석
2. 설계도면	5. 산출내역서	8. 감리자의 지시사항
3. 전문시방서	6. 승인된 상세시공도면	

CM단은 2018년 6월경 시공자가 국내선 확장구간(기존 터미널과 연결부위) 지붕공사 마감재 겹침 이음시 신규마감재를 기존 마감재 하부로 끼워넣기 어렵다는 이유로 역구배로 1차 시공한 사실을 확인하고, 원자재 공급사의 기술자문을 받도록 지시하였다.

그런데 CM단은 시공자가 2018. 8. 30. 1차로 시공된 부분을 철거하여 순구배로 재시공하는 것이 아니라 이음부에 마감재를 200mm 덧붙이는 방식의 보완 시공계획을 같은 해 9. 6. 승인하였고, 시공자는 이에 따라 같은 해 11월까지 2차 보완시공을 하였으나 2019. 7. 19. 태풍으로 인한 호우로 이음부위 천장에서 누수가 발생되어 공항이용객의 불편이 초래되었다.

작성기준에 따르면 승인된 상세시공도면 또는 감리자의 지시사항보다 우선 해석되어야 하는 지붕공사 표준시방서에는 지붕 경사는 설계도면에 지정한 바가 없으면 1/50이상으로 하도록 하되 금속판 지붕의 경우 1/4이상으로 하도록 하고 있어 기존마감재와 신설마감재 이음부의 시공은 역구배가 아닌 금속판 지붕의 구배를 준용하여 순구배로 검토·시공하도록 했어야 한다.

또한 위 표준시방서에서 규정하고 있는 바와 같이 이음부는 수밀하게 시공하여 침수·누수가 발생하지 않도록 시공감독을 철저히 했어야 하며, 시공계획 검토 시에도 작업자가 공사(工事)나 유지관리를 위해 수시로 통행하므로 마감재 특성상 작업자의 보행하중으로 바닥면이 풀려가려 이음부의 실리콘이 탈락될 수 있다는 점을 충분히 고려했어야 하나 이를 간과하였다.

【CM단 의견 및 판단】 CM단은 현재 증축된 지붕마감재의 구매는 기존지붕의 하부트러스에 맞도록 시공하였으며, 기존 지붕의 하부트러스 조정이나 변경은 구조적인 문제로 변경 시공이 불가하여 별도의 구매를 적용할 수 없는 구간이라고 의견을 제시하였다.

또한 연결부위 보수방식은 원자재 공급사(☞☞)의 특허제품으로 원자재공급사의 기술자문을 받아 시공계획(시공상세도)에 대하여 면밀히 검토 후 현장 적용하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 CM단이 제시한 연결부위의 기존 트러스 구조적 문제로 순구배 시공이 불가하다는 의견은 【사진1】과 같이 트러스 변경없이 순구배로 3차 시공했음을 볼 때 사실이 아니며, 단지 시공편의를 위해 세밀한 검토 없이 시공자의 의견을 승인한 것에 불과하다 판단된다.

【사진1】 국내선 지붕 연결부위 구배사진



그리고 원자재 공급사의 이음공법이 특허공법이라고 의견을 제시하고 있으나 특허 인증서를 제출하지 않았으며 이음공법이 특허공법이라 하더라도 현장 적용여부는 CM단이 최종 결정해야 할 사항으로 원자재 공급사의 자문은 참고자료에 불과하며, 지붕공사 표준시방서를 근간으로 시공측면 및 유지관리측면을 종합적으로 검토하여 순구배 시공방법으로 결정했어야 한다.

□ 사업관리부서 관련 사항

가. 건설사업관리용역업자(CM단) 지도·점검 소홀

수행지침 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공자, 설계자의 기본임무) 제1항 제1호에는 발주청은 건설공사 시행에 따른 업무연락, 문제점 파악, 민원 해결 및 의사결정, 건설사업관리용역업자와 계약으로 정한 사항에 대해 건설사업관리용역 발주자로서의 감독업무 등 건설사업관리용역 계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하도록 하고 있다.

그런데 CM단이 지붕공사의 ST클립 시공 감독을 부적정하게 하여 시공자가 제출한 시공계획서의 ST클립 설치계획 수량 대비 시공수량이 2,485개 누락된 것이 확인되었고, 국내선 증축부위 지붕마감재 이음에 대한 시공계획서 검토 및 시공감독을 부적정하게 하여 이음부위가 역구배로 시공되어 2019. 7월 호우 시 누수가 발생하여 공항이용객의 불편이 초래되었다.

위 용역은 감독권한을 대행하는 위탁용역으로 CM단이 설계단계부터 건설사업관리를 진행하고 있어, 수행지침에 따라 사업관리부서가 발주자로서 시공검측, 시공관리 등을 직접 시행할 필요는 없다.

그러나 사업관리부서는 건설사업관리용역업자가 계약에 규정된 바에 따라 검측 및 시공관리업무를 적정하게 시행하는지 지도·점검을 하고 사업을 총괄하여 관리할 의무가 있으나, 이를 소홀히 하여 부실시공 의혹 등 2차례의 부정적 언론 보도가 있었고 △△위원회로부터 조사를 받는 등 공사(公社) 이미지가 실추되었다.

조치할 사항

① ♠♠**실장**은 건설사업관리용역업자(CM단)가 용역계약에 근거하여 건설사업관리를 성실히 수행하고 있는지에 대한 지도·점검 등 사업총괄 관리업무를 소홀히 한 사업관리부서장에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○실 ○○팀장 ○급 A

② ○○**실장**은 ‘○○공항 Landside 인프라 확충공사’ 중 지붕공사 시행과정에서 ST 클립과 지붕 이음부 시공을 부적정하게 한 시공자와 현장기술자 및 이에 대한 시공계획 검토와 시공감독 업무를 부적정하게 한 건설사업관리용역업자(CM단)와 건설사업관리기술자에 대하여 「건설기술진흥법」에 따른 부실벌점부과 등의 행정조치를하시기 바랍니다.(통보)